

SMART M.DR

résumé du projet

DATACEUTIX 2026 | Challenge 1 | AMR Prediction

Problématique

L'AMR est une menace pour la santé mondiale, et le délai d'identification entraîne des traitements inefficaces, augmentant la mortalité, la durée d'hospitalisation et les coûts.

Notre objectif est de prédire rapidement les bactéries multirésistantes avant les résultats de laboratoire.

DEFINITION MDR

Une bacterie est classée Multi-Drug Resistant (MDR) lorsqu'elle résiste à 3 classes antibiotiques ou plus. Flag dérive directement des colonnes R/S/I.

MDR = 1 si Somme classes résistantes ≥ 3

PIPELINE COMPLET

01 Nettoyage Uniformisation R/S/I, encodage binaire Oui/Non, correction noms bactériens, imputation valeurs manquantes.

02 Feature Engineering Flag MDR : 1 si résistance ≥ 3 familles antibiotiques. Variables ajoutées : âge, sexe, diabète, hospitalisation.

03 SMOTE Classe MDR minoritaire équilibrée par interpolation synthétique pour éviter biais et améliorer le recall MDR.

04 Modelisation XGBoost (300 estimateurs, $lr=0.05$, $max_depth=6$) + Random Forest (300 arbres). Découpe 80/20 stratifiée.

05 Evaluation ROC-AUC, F1-Score, Recall MDR, Accuracy, Matrice de Confusion complète.

06 SHAP Interprétabilité : diabète, âge, hospitalisation et résistance bêta-lactam = facteurs les plus déterminants.

APPLICATION SHINY (LIVRABLE)

- Dashboard médecin sécurisé (authentification)
- Dossier patient : recherche, historique, mise à jour
 - Analyse multi-méthode : empreinte, cosine similarity, pression évolutive
- Recommandations antibiotiques avec % d'efficacité et effets secondaires
 - Visualisations interactives : ROC, matrice confusion, SHAP, radar chart

Ce que produit le programme

Pour le médecin

Dashboard protégé par identifiant
Dossier patient complet (historique, allergie, créatinine, diabète)

Antibiotiques recommandés avec % d'efficacité ajustée

Alertes allergie et insuffisance rénale
Suivi continu des épisodes infectieux

Pertinence clinique

Antibiothérapie empirique plus rapide

Isolement précoce des cas MDR

Réduction de la mortalité

Contrôle infection hospitalière

Décision thérapeutique documentée

Suivi digital sans perte d'informations